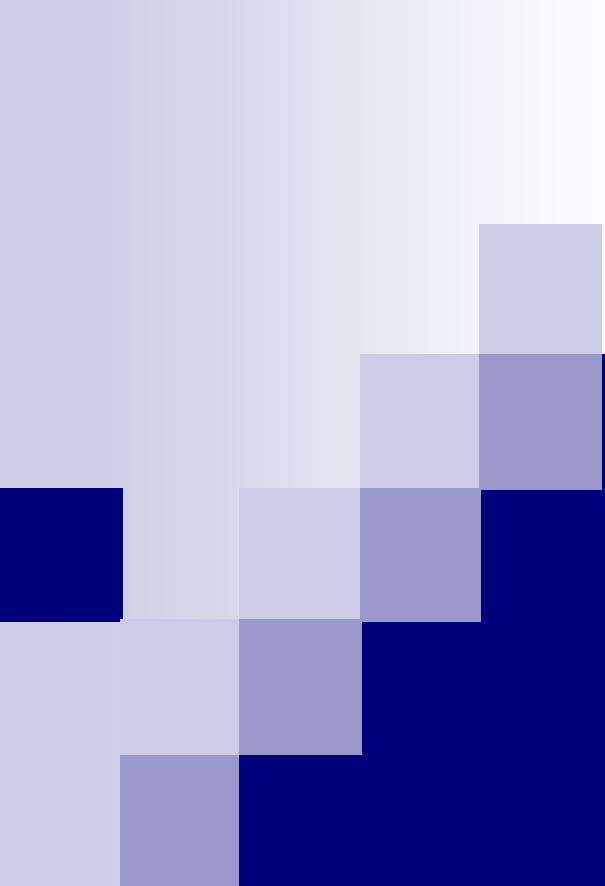




数值分析(3)

计算机系 软件所 喻文健

第三章 线性方程组的直接解法

■ 线性方程组求解是一个经典的数学问题

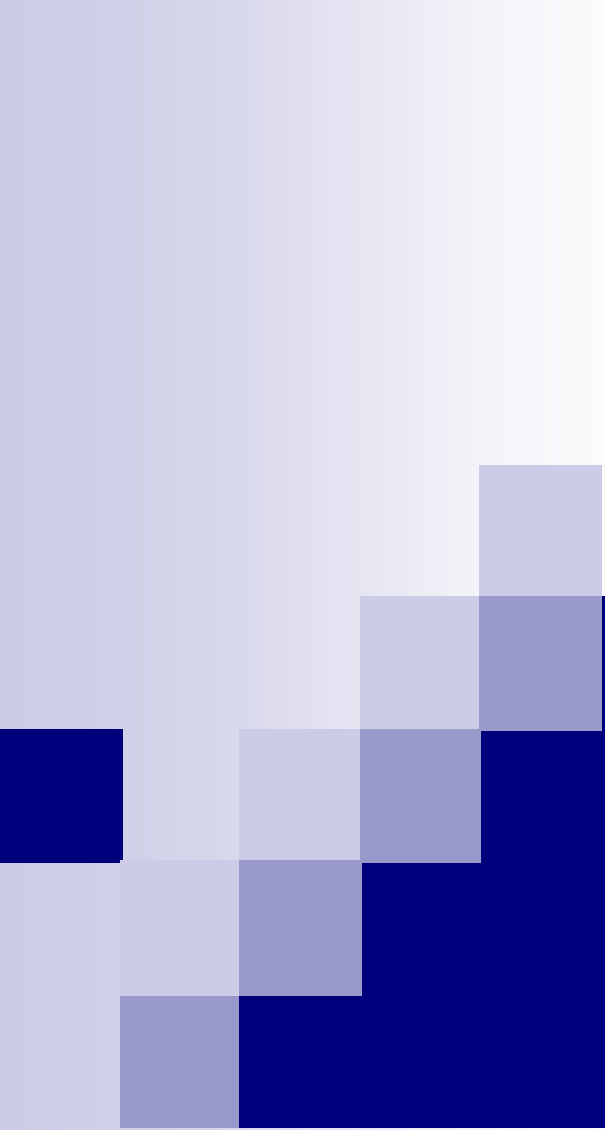
- **新的挑战:** 方程的规模大, 例如变量数 $>10^8$
- **困难:** 存储量、计算时间、准确度
- 数值线性代数的基础问题之一

■ 本章内容

- 基本概念与问题敏感性
- 高斯消去法
- 矩阵的**LU**分解
- 选主元技术与算法稳定性
- 对称正定矩阵的**Cholesky**分解
- 带状矩阵、稀疏矩阵、及**Matlab**相关技术 (简介)



分为直接解法、迭代解法。
前者是理论上经过有限步
计算能得到准确解的方法。



基本概念

线性方程组与矩阵的基本概念

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

若 $m > n$, 超定方程组, 一般无解 (最小二乘解)

若 $m < n$, 一般有无穷多解, 可作为条件构成约束优化问题

本章讨论 $m = n$ 的情况, 记为:

$$Ax = b$$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ (假设实数矩阵、向量)

复习: 线性空间, 线性相关(无关), 基, 维数, 内积;
非奇异矩阵, 线性方程组解的存在性与唯一性

线性方程组与矩阵的基本概念

■ 特殊矩阵 (定义3.3)

主要关注非奇异方阵

$$\begin{bmatrix} \times & & & \\ & \times & & \\ & & \times & \\ & & & \times \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times & \times & & \\ \times & \times & \times & \\ & \times & \times & \times \\ & & \times & \times \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times \\ & & \times & \times \\ & & & \times \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times & & & \\ \times & \times & & \\ \times & \times & \times & \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

表示稀疏矩阵的Wilkinson图

□ 对称矩阵, 对称正定矩阵, 对称半正定矩阵

若 $A^T = A$, 且对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 二次型 $x^T A x > 0$

□ 正交矩阵: $A^{-1} = A^T$, 矩阵行(列)构成一组单位正交基

□ $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 的 k 阶顺序主子阵 ($k = 1, 2, \dots, n$)

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}, \quad \text{行列式} \det(A_k), \text{称为} \text{顺序主子式}$$

向量的范数

- 一般线性空间中范数的定义, 记为 $\|\cdot\|$ (以 $\mathbb{R}^n$ 为例)
 - $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| \geq 0$; 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, $\|\mathbf{x}\| = 0$; (正定性)
 - $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$; (正齐次性)
 - $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$. (三角不等式)

数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 S , 定义了范数, 称为赋范线性空间

- 向量的p-范数与内积范数
 - $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, \|\mathbf{x}\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, p \geq 1$
 - 内积范数: 针对内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, 定义范数 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$
($\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$)

向量的范数

■ 三种常用范数

常写作 l_1 -norm, l_2 -norm, l_∞ -norm

□ 1-范数: $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

(曼哈顿范数)

□ 2-范数: $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

(欧氏范数=内积范数)

□ ∞ -范数: $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

(“最大”范数)

■ 例子

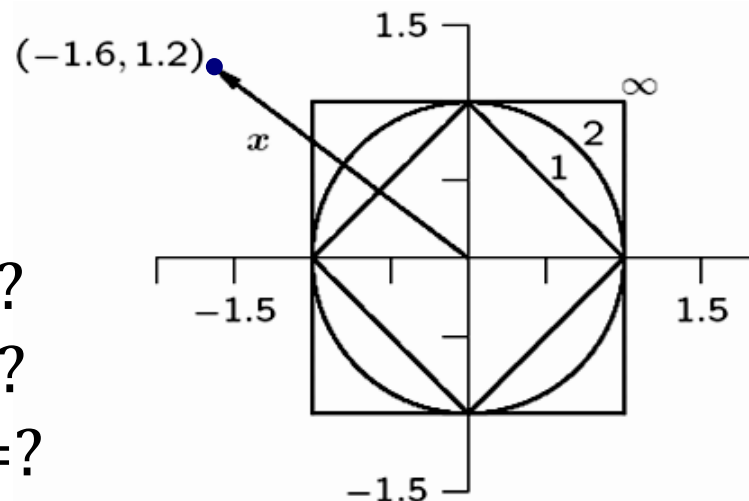
- 在二维坐标系中，绘出
单位长度向量的端点集合
(按三种不同范数)

- 若 $\mathbf{x} = [-1.6, 1.2]^T$,
(演示3.1)

$$\|\mathbf{x}\|_1 = ?$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = ?$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = ?$$



向量有关的定理

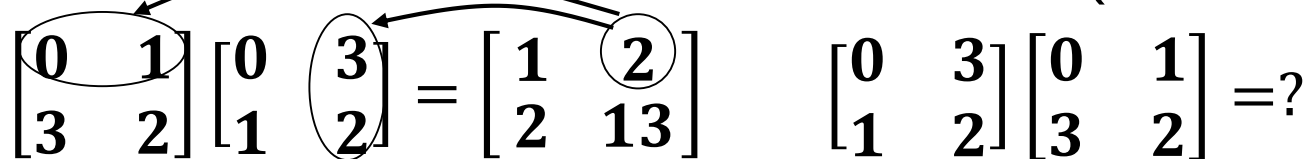
- **定义3.8:** 序列 $\{\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^n\}$ 的极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^*$ 的含义
 - $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^*, i=1, 2, \dots, n$
- **定理3.6** 任意范数 $\|\mathbf{x}\| = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, f 为连续函数
- **定理3.7** 不同范数的等价性: $c_1 \|\mathbf{x}\|_s \leq \|\mathbf{x}\|_t \leq c_2 \|\mathbf{x}\|_s$
 - 其中 $c_1, c_2 > 0$ 为常数, 其值不依赖于具体 $\mathbf{x}$
- **定理3.8** $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^* \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| = 0$
- **说明** (Hint: 利用 ∞ 范数, 课后思考)
 - 由定理3.7, 在某种范数下的有些结论(如向量序列范数收敛到0)可推及其他范数下成立 不严格的 l_0 -norm: $\|\mathbf{x}\|_0$
 - 除 p -范数外的其他范数: 如 $\|\mathbf{x}\|_A = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}$, $\mathbf{A}$ 对称正定

矩阵的范数

■ 矩阵也构成线性空间—— $\mathbb{R}^{n \times n}$

- 矩阵加法、矩阵与实数乘法
- **特殊性**: 自我封闭的“矩阵乘”运算
- 小测试:

(不满足交换律)


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 13 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = ?$$

一般矩阵相乘的条件: $A_{m \times s} B_{s \times n} = AB_{m \times n}$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = ?$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = ?$

■ $\mathbb{R}^{n \times n}$ 空间的**矩阵范数** (定义3.9)

- 增加对矩阵乘法的要求: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$
- 常与向量相乘, 与向量范数相联系, 增加**相容性条件**:
 $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$

矩阵的范数

若不加说明,
默认算子范数

■ 矩阵的算子范数 (向量诱导范数)

定义3.10 □ 根据某种向量范数 $\|x\|_v$, 定义矩阵范数:

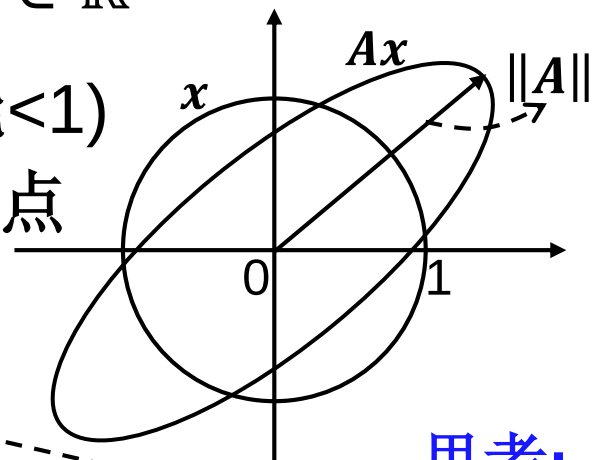
□ $\|A\|_v = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}$, 其中 $x \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

□ Ax 对向量 x 的最大“拉伸”倍数(可能 < 1)

□ **形象描述**: 不妨设 $\|x\|_v = 1$, x 的端点
轨迹为二维空间中的单位圆

□ Ax 向量端点的轨迹, 为椭圆

□ $\|A\|_v$ 为这个椭圆 **半长轴** 的长度



思考:
如何证明?

■ **定理3.9** 算子范数是满足相容性条件的范数

□ 证明满足一般范数定义; 相容性条件: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

矩阵的范数

列范数、行范数

■ 三种常用的矩阵范数 (不局限于方阵!)

□ 1-范数: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$

□ ∞ -范数: $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$

□ 1-, ∞ -范数的公式请课后思考

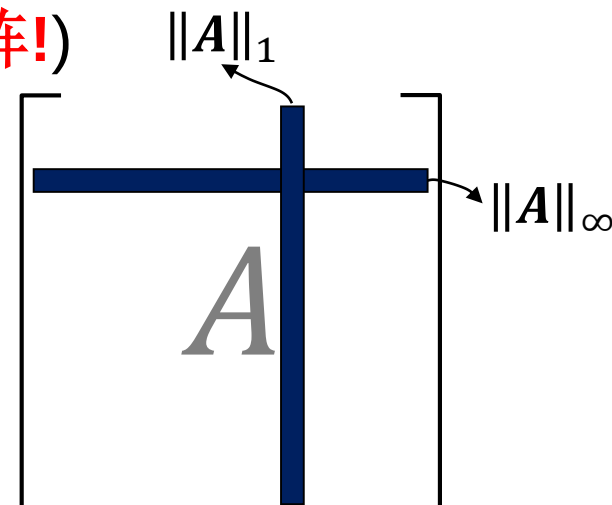
□ 2-范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$,

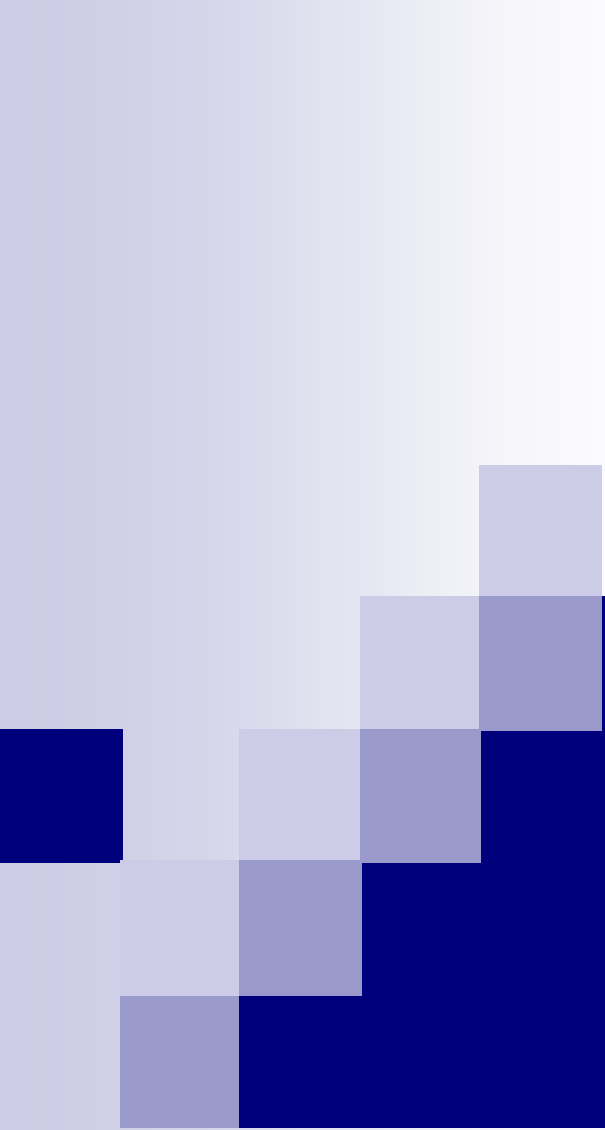
□ $\lambda_{\max}(\cdot)$ 表示取矩阵的最大特征值, 2-范数公式的证明自己看书 (对称半正定矩阵特征值分解的性质)

□ 2-范数的计算复杂得多, 常常避免计算

□ Frobenius范数: $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$
 $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$

思考: 它满足哪些范数的要求?





问题的敏感性

线性方程组求解问题的敏感性

$$Ax = b \longrightarrow A(x + \Delta x) = b + \Delta b$$

- 先考虑右端项发生扰动的情況，需要求 $\|\Delta x\|/\|x\|$ 与 $\|\Delta b\|/\|b\|$ 的关系

- 问题的条件数

$$\text{cond} = \frac{\|\Delta x\|/\|x\|}{\|\Delta b\|/\|b\|} = \frac{\|\Delta x\|\|b\|}{\cancel{\|\Delta b\|}\cancel{\|x\|}} \leq \|A\|\|A^{-1}\|$$

$$A\Delta x = \Delta b \longrightarrow \Delta x = A^{-1}\Delta b \longrightarrow \|\Delta x\| \leq \|A^{-1}\|\|\Delta b\|$$

$$Ax = b \longrightarrow \|b\| \leq \|A\|\|x\| \longrightarrow \|\Delta x\|\|b\| \leq \|A^{-1}\|\cancel{\|\Delta b\|}\cancel{\|A\|}\cancel{\|x\|}$$

- 与函数求值问题一样，条件数随输入数据不同而不同，但上述结论说明：其上限为矩阵 A 与其逆的范数的乘积

矩阵的条件数

- **定义3.11** 设 A 为非奇异矩阵，称

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

为矩阵 A 的条件数，其中 $\|\cdot\|$ 为某个算子范数

- **说明:** 1. 矩阵条件数是反映线性方程组求解问题的敏感性的条件数上界
- 2. 其值随矩阵范数的不同而变化
- 3. 若考虑系数矩阵 A 发生扰动的情況，也得出线性方程组求解问题的条件数上界近似为 A 的条件数 (见课本)
- 4. 矩阵条件数大则问题很病态，也称该矩阵为病态矩阵

Matlab命令: norm, inv, cond

矩阵的条件数

■ **例3.2** 求解方程 $Ax = b$: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

考虑右端项扰动 $\Delta b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.0001 \end{bmatrix}$ 对解的影响

■ **解:** 原方程的解为 $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, 受扰动后, 解为 $x + \Delta x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

∞ -范数意义下 $\text{cond} = \frac{\|\Delta x\|/\|x\|}{\|\Delta b\|/\|b\|} = \frac{1/2}{0.0001/2} = 10000$  $\Delta x = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\text{cond}(A)_\infty = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$$

$$= 2.0001 \times \left\| 10^4 \times \begin{bmatrix} 1.0001 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\|_\infty$$

$$= 2.0001 \times 10^4 \times 2.0001 \approx 40000$$

1-范数下 $\text{cond}=40000$

符合“上界”的说法

矩阵的条件数

■ **例3.3** 求解方程 $Ax = b$:
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

考虑右端项扰动 $\Delta b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.0001 \end{bmatrix}$ 对解的影响

■ **解:** 类似前一个例子, 算出 $\text{cond}_\infty = 1$, $\text{cond}(A)_\infty = 2$

■ **例3.4 Hilbert矩阵**
$$H_n = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{bmatrix}$$
 良态问题!

见课本

$$H_n =$$

$$\text{cond}(H_3)_\infty = 748$$

$$\text{cond}(H_4)_\infty = 28375$$

随n增大,
 H_n 变得很
病态!

矩阵条件数的性质

- **定理3.11** 在任一算子范数下:

$$\text{cond}(A) = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} / \min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

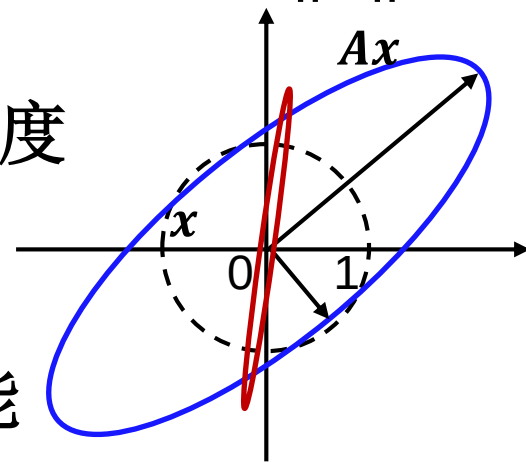
- **证明:** $\|A^{-1}\| = \max_{y \neq 0} \frac{\|A^{-1}y\|}{\|y\|} = \max_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|Ax\|} = \frac{1}{\min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}}$
... ..

- **说明: 1.** 反映了 $\text{cond}(A)$ 的几何意义:
线性变换 Ax 对单位圆的“扭曲”程度

2. $\text{cond}(A) \geq 1$

3. 定义 $\text{cond}(\text{奇异矩阵}) = +\infty$, 条件数

(演示3.2) 反映矩阵近奇异程度, 行列式则不能



矩阵条件数的性质

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

■ **定理3.12** 矩阵条件数满足如下性质:

(1) $\text{cond}(A) \geq 1$, $\text{cond}(A^{-1}) = \text{cond}(A)$,
 $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A), \forall c \neq 0$ 与 $\det(A)$ 性质不同

(2) $\text{cond}(I) = 1$

(3) 设 D 为对角阵, $\text{cond}(D) = \frac{\max_i |d_{ii}|}{\min_i |d_{ii}|}$, d_{ii} 为 D 的对角元 (在p-范数下)

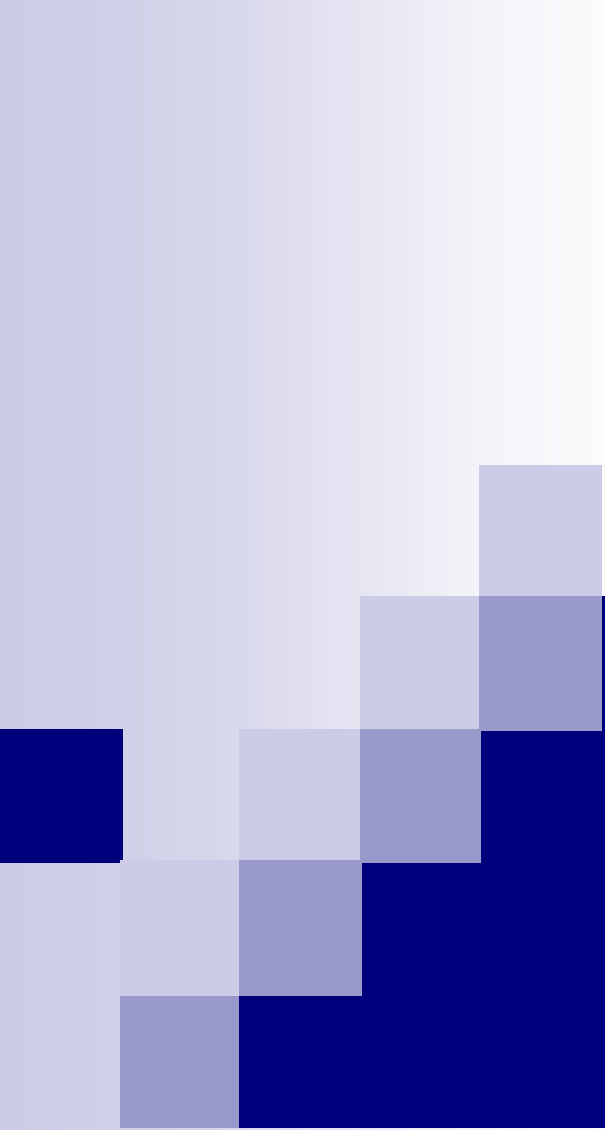
(4) 采用2-范数, 采用一般范数时, 应该是 $\geq$

$$\text{cond}(A)_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

(5) 若 Q 为正交矩阵

$\text{cond}(Q)_2 = 1$, 正交变换不改条件数! $\|QA\| = \|A\|$

$\text{cond}(QA)_2 = \text{cond}(AQ)_2 = \text{cond}(A)_2$ 哪些范数下成立?

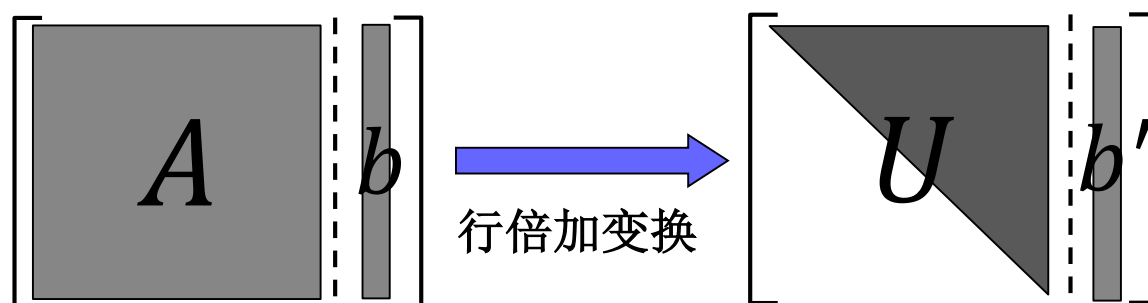


高斯消去法

高斯消去法

■ 高斯消去法解线性方程组

- 消去过程使系数矩阵变为上三角矩阵



- 回代过程解上三角型方程组(算法3.2)

- 第 k 步消去过程可执行的条件: **主元** $a_{kk}^{(k)} \neq 0$

■ 高斯-约当(Gauss-Jordan)消去法 (此小节不要求)

- 用初等变换将 A 变为单位阵, 用于算**逆矩阵**(算法3.3)

高斯消去法

■ 算法3.1 解线性方程组的高斯消去过程

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

输入: A, n, b ; 输出: A, b .

For $k=1, 2, \dots, n-1$

If $a_{kk} = 0$ **then** 停止;

For $i=k+1, k+2, \dots, n$

$c := -a_{ik}/a_{kk}$; {倍乘因子}

For $j=k+1, k+2, \dots, n$

$a_{ij} := a_{ij} + ca_{kj}$; {更新矩阵元素}

End

$b_i := b_i + cb_k$; {更新右端项}

End

End

a_{kk} 是主元, 不同于原始 A 的对角线元素

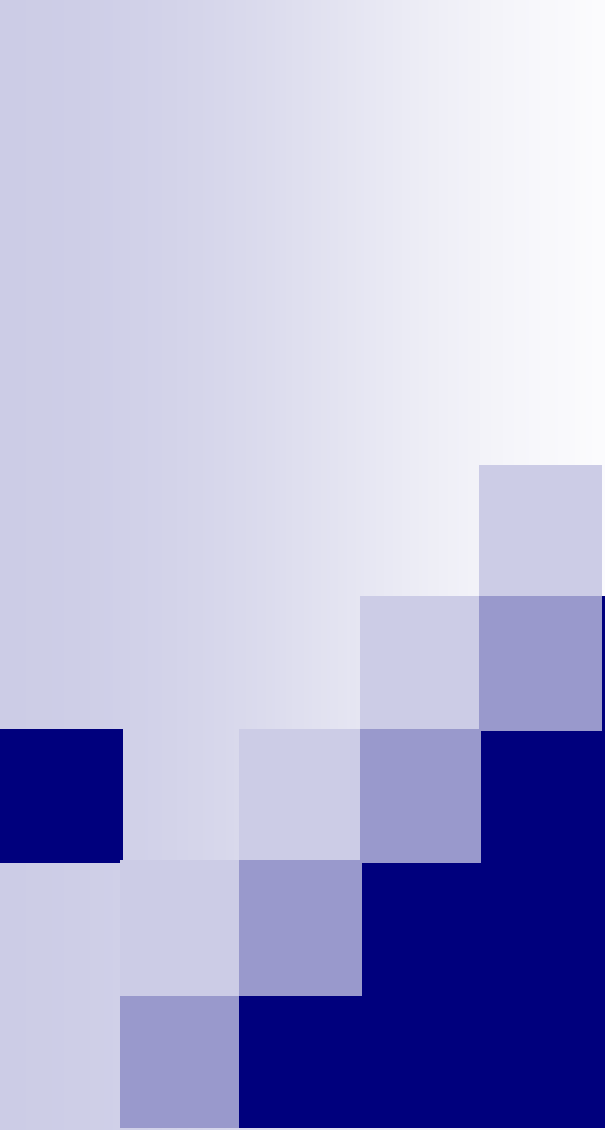
“原地工作”存储方式

U 就存在 A 的上三角

计算复杂度:

$M.D. \approx n^3/3 \approx A.S.$

$$(n-1)(n+1) + (n-2)n + (n-3)(n-1) + \cdots 1 \times 3$$



矩阵的LU分解

高斯消去法

■ 初等行(列)变换与矩阵

- 倍乘变换、倍加变换、交换变换，及其对应的矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & \dot{E}_c & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & \\ & 1 & & \\ & c & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & \\ & 0 & \longleftrightarrow & 1 \\ & & \ddots & \\ & 1 & & 0 \\ & & & & \ddots \end{bmatrix}$$

- 倍加变换矩阵 E^+ 是对单位阵 I 的某一行乘以 c 加到另一行上得到的结果
- E^+ 左乘矩阵 A 的结果 E^+A ，是对 A 实施相应的行倍加变换得到的矩阵
- 右乘初等变换阵则相当于对矩阵的列实施初等变换

矩阵的LU分解

- 高斯消去过程: 对矩阵A做变换 (3阶矩阵为例)

$$A^{(1)} \triangleq A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行倍加变换}]{a_{11}^{(1)} \neq 0} A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} \end{bmatrix}$$

□ 等价于左乘消去矩阵:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } m_{i1} = -\frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, (i = 2, 3)$$

乘数
是单位下三角阵

$$M_1 A = A^{(2)}, \text{ 更新的矩阵元素 } a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} + m_{i1} a_{1j}^{(1)}, (i, j = 2, 3)$$

矩阵的LU分解

■ 第2步消去

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行倍加变换}]{a_{22}^{(2)} \neq 0} A^{(3)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} \end{bmatrix}$$

□ 等价于左乘消去矩阵

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & m_{32} & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } m_{32} = -\frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} \quad \text{一次倍加变换}$$

$$M_2 A^{(2)} = A^{(3)}, \text{ 更新元素 } a_{33}^{(3)} = a_{33}^{(2)} + m_{32} a_{23}^{(2)}$$

$$\Rightarrow M_2 M_1 A = A^{(3)} \triangleq U \Rightarrow A = M_1^{-1} M_2^{-1} U \quad U \text{ 的对角元是?}$$

矩阵的LU分解

$$A = M_1^{-1} M_2^{-1} U$$

■ 消去矩阵的逆矩阵

定理
3.13

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 \\ -m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆矩阵也属于
消去矩阵

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & m_{32} & 1 \end{bmatrix},$$

$$M_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -m_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

下标反映消去矩
阵的某种类型数
(定义3.12)

□ 只需改变非对角元的符号

■ 类型数从小到大的消去阵依次相乘,其乘积为单位下三角阵,且其非零元为各消去阵的“并”

■ 上例中, $A = M_1^{-1} M_2^{-1} U$, 其中 $M_1^{-1} M_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 \\ -m_{31} & -m_{32} & 1 \end{bmatrix}$

■ $A = LU$, L 为单位下三角阵

矩阵 L ←

矩阵的LU分解

■ $A=LU$

- L 为单位下三角阵, U 为上三角阵 (**Doolittle**分解) 默认
- L 为下三角阵, U 为单位上三角阵 (**Crout**分解)

■ **定理3.14** 对方程 $Ax = b$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若执行高斯消去过程中的主元 $a_{kk}^{(k)} \neq 0, (k = 1, 2, \dots, n-1)$,

只证 $\Rightarrow \Leftrightarrow$ 系数矩阵 A **存在唯一的LU分解** (充要条件)

■ 前面的推导已说明存在LU分解, 用反证法证明唯一性

设 $A = L_1 U_1 = L_2 U_2$, L_1 和 L_2 为单位下三角阵(非奇异) 矛盾!

若 A 非奇异, U_1 也非奇异 $\Rightarrow L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} = I \Rightarrow \begin{cases} L_1 = L_2 \\ U_1 = U_2 \end{cases}$

矛盾! 若 A 奇异, 则 $U(n, n) = 0$

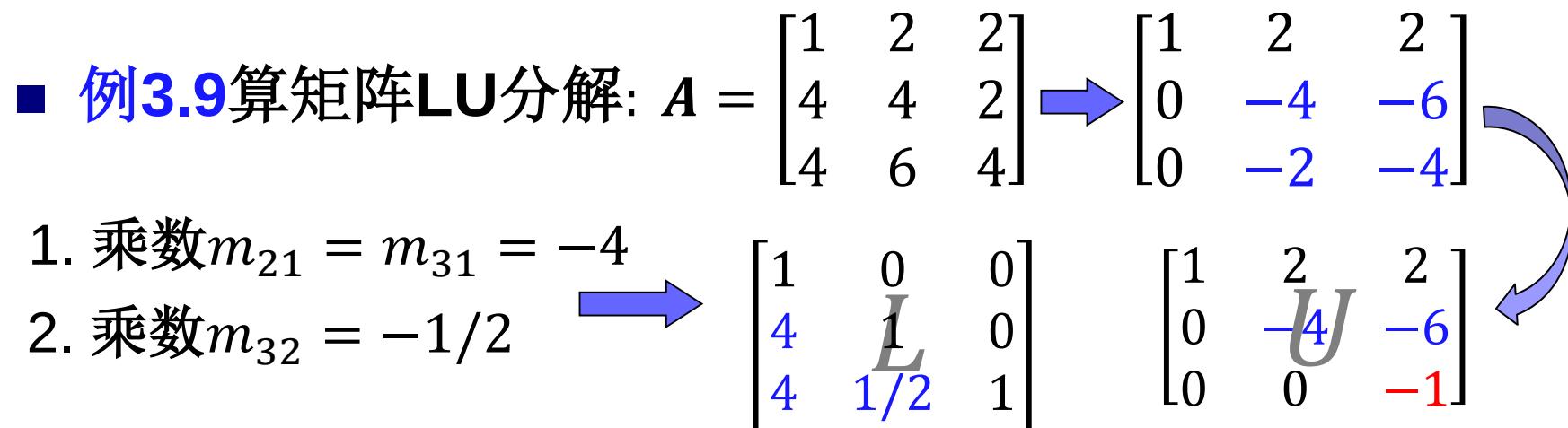
$$\begin{array}{c} L_1 = L_2 \\ U_1 = U_2 \end{array} \leftarrow \begin{array}{c} L'_1 = L'_2 \\ U'_1 = U'_2 \end{array} \leftarrow L'_1 U'_1 = L'_2 U'_2 \leftarrow \begin{bmatrix} L'_1 & 0 \\ \alpha_1^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U'_1 & \beta_1 \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L'_2 & 0 \\ \alpha_2^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U'_2 & \beta_2 \\ 0^T & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵的LU分解

■ 例3.9算矩阵LU分解: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

1. 乘数 $m_{21} = m_{31} = -4$
2. 乘数 $m_{32} = -1/2$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$



矩阵的LU分解

■ 算法3.5 用高斯消去过程做LU分解

输入: A, n ; 输出: A .

For $k=1, 2, \dots, n-1$

If $a_{kk} = 0$ **then** 停止;

For $i=k+1, k+2, \dots, n$

$a_{ik} := a_{ik} / a_{kk}$; $\{L$ 矩阵的元素 $\}$

For $j=k+1, k+2, \dots, n$

$a_{ij} := a_{ij} - a_{ik}a_{kj}$;

End

End

End

乘数的相反数

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Right-looking算法

原地存储

• 执行结束后, A 的上三角部分成为矩阵 U , 而对角线以下部分是矩阵 L 的元素(其对角元1不存储)

• 计算量:

$M.D. \approx n^3/3 \approx A.S.$

$2n^3/3$ flops

矩阵的LU分解

■ 另一种计算LU分解的思路

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ \checkmark l_{21} & 1 & \\ \checkmark l_{31} & \checkmark l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \checkmark u_{11} & \checkmark u_{12} & \checkmark u_{13} \\ & \checkmark u_{22} & \checkmark u_{23} \\ & & \checkmark u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & a_{23} \\ a_{31} & \bar{a}_{32} & \bar{a}_{33} \end{bmatrix}$$

- 根据矩阵乘法列9个方程, 解9个未知量
- A的第一行: $u_{1j} = a_{1j}, (j = 1, 2, 3)$
- A的第一列: $a_{i1} = l_{i1}u_{11} \Rightarrow l_{i1} = a_{i1}/u_{11}, (i = 2, 3)$
- A的第二行: $a_{2j} = l_{21}u_{1j} + u_{2j} \Rightarrow u_{2j} = a_{2j} - l_{21}u_{1j}, (j=2, 3)$
- A的第二列: $a_{32} = l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} \Rightarrow l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22}$
- A最后一个元素: $a_{33} = \sum_{i=1}^2 l_{3i}u_{i3} + u_{33}, \dots$
- 按一定顺序列方程, 可逐个逐个求出L和U的元素!

直接LU分解算法 (算法3.6)

输入: A, n ; 输出: A .

For $k=1, 2, \dots, n-1$

If $a_{kk} = 0$ **then** 停止;

For $i=k+1, k+2, \dots, n$ {算 L 的第 k 列}

For $j=1, 2, \dots, k-1$ {用 U 的第 k 列}

$a_{ik} := a_{ik} - u_{jk} l_{ij};$

End

$l_{ik} := a_{ik} / u_{kk};$

End { U 的第1行已知!}

For $j=k+1, k+2, \dots, n$ {算 U 的第 $k+1$ 行}

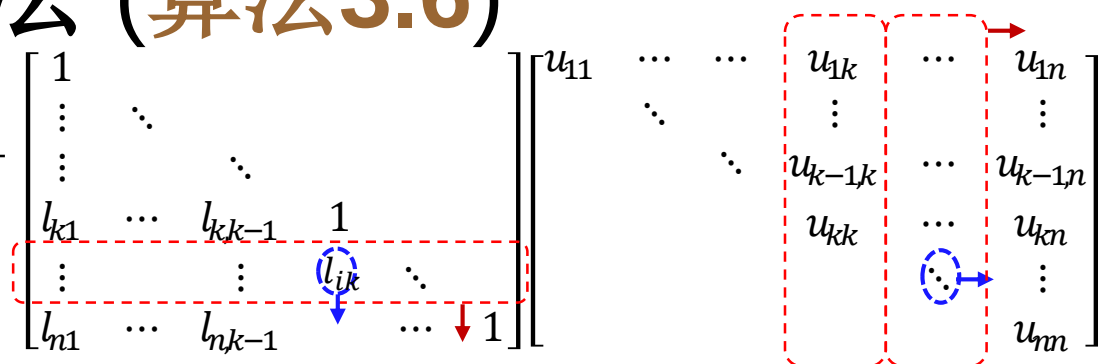
For $i=1, 2, \dots, k$ {用 L 的第 $k+1$ 行}

$u_{k+1,j} := a_{k+1,j} - l_{k+1,i} u_{ij};$

End

End

End



• 数学上与算法3.5等价
(对稠密 A , 计算量不变)

• 算法描述不同, 存取、计算的顺序不同

• 导出后续Cholesky分解算法

LU分解的用途

$x = A^{-1}b$, 并非要算 A^{-1} 才能得 x

实际上应避免算 A^{-1}

■ 单个方程求解

□ $Ax = b \Rightarrow x = (LU)^{-1}b = U^{-1}L^{-1}b$

□ 1) 解单位下三角型方程组 $Ly = b$ ($y = L^{-1}b$)

□ 2) 解上三角型方程组 $Ux = y$

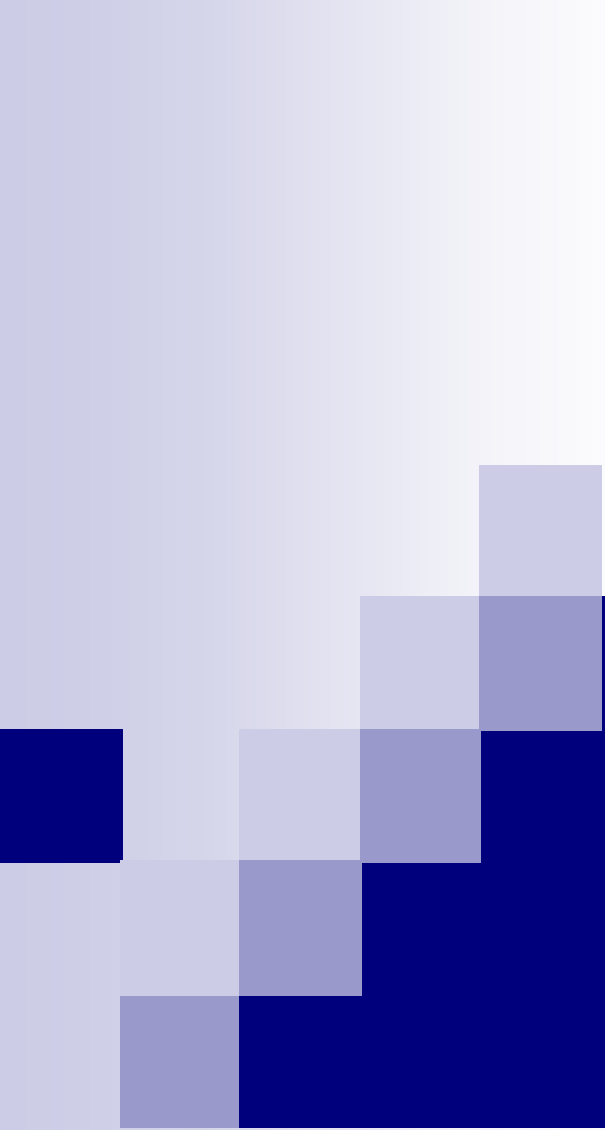
□ 这两步的计算量: n^2 次乘除法

■ 右端项变化的问题 (多右端方程组)

□ $Ax_i = b_i, i = 1, \dots, m$

□ 对每个右端项执行上述两步, 不必重复算LU分解

■ 用途: 表达式简洁; 有效解决多右端项等问题;
将复杂的计算独立出来, 便于程序包的开发和应用



选主元技术与稳定性

主元为零的可能性

■ 什么情况下高斯消去过程中不出现零主元？

□ **定理3.15** 对矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，高斯消去过程中**不出现零主元**的充要条件是， A 的前 **$n-1$ 个**顺序主子式均不为零，即 $\det(A_k) \neq 0, (k = 1, \dots, n-1)$.

□ 证明： $\longrightarrow$ 已知不出现零主元，证明 $\det(A_k) \neq 0$

□ $A^{(k)} = M_{k-1} \cdots M_2 M_1 A$

□ $A = \underbrace{M_1^{-1} M_2^{-1} \cdots M_{k-1}^{-1}}_{\text{单位下三角阵}} A^{(k)} = \begin{bmatrix} L_{11} & & \\ & L_{22} & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1,k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & a_{k,k}^{(k)} & \cdots & a_{k,n}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n,k}^{(k)} & \cdots & a_{n,n}^{(k)} \end{bmatrix}$

□ A 的 k 阶顺序主子阵 $A_k = L_{11} A_k^{(k)}$ ， $\det(A_k) = a_{11}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k)} \neq 0$

□ $\longleftarrow$ 反证法. 设前 $k-1$ 步主元非零，而第 k 个主元为0...

主元为零的可能性

$$A = LU$$

(注意：一个非奇异阵也可能前n-1个顺序主子式有0)

■ 说明几点

Th3.15 □ 前n-1个顺序主子式均 $\neq 0 \iff$ 不会出现零主元

□ 对 $\det(A)=0$ 的奇异阵,也可能完成消去、LU分解 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Th3.14 □ 是LU分解存在且唯一的充要条件,若不满足,LU分解不存在或有不止一个

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

无LU分解

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

无穷多LU分解

□ 推论: 对对称正定(负定)矩阵,有唯一的LU分解!

矩阵A是否奇异与能否做 $A = LU$ 分解无关!

非奇异的 A 但主元为零，怎么办？

■ 选主元技术 (pivoting)

- 若当前主元 $a_{kk}^{(k)} = 0$ ，看它同一列下面的元素。若 $a_{jk}^{(k)} \neq 0, j > k$ ，交换第 j 行与第 k 行 (这不改变方程的解)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1,k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{k,k}^{(k)} & \cdots & a_{k,n}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n,k}^{(k)} & \cdots & a_{n,n}^{(k)} \end{bmatrix}$$

定理

3.16

- **可证明**：只要 A 非奇异，一定能找到

$a_{jk}^{(k)} \neq 0$. 这种交换矩阵行/列来改变主元的操作称为选主元； 选主元还能减小数值误差

- 乘子 $m_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$ ，用它乘以当前行加其它行上，若使 $|m_{ik}|$ 较小，则减小操作数上误差的放大、传播
- 通过选主元，可使主元尽可能大，增强**算法稳定性**

使用部分主元技术的LU分解

■ 部分主元(列主元)高斯消去法

- 在第 k 步, 选第 k 列未消去部分中绝对值最大元素
- 选 $i_k, (i_k \geq k)$, 使得 $|a_{i_k, k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i, k}^{(k)}|$
- 若 $i_k \neq k$, 交换 A 的第 i_k 行与第 k 行, 再进行消去操作
- 保证算法可执行, 且乘子 $|m_{ik}| = |a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}| \leq 1$

■ 初等交换阵 P_k

- 记 P_k 为交换 I 的第 k 行和第 i_k , ($i_k > k$) 得到

$$\square \mathbf{P}_k^T = \mathbf{P}_k, \quad \mathbf{P}_k^{-1} = \mathbf{P}_k$$

- 可将 I 视为特殊的交换阵, $i_k = k$

得到

$$\begin{matrix} k & \downarrow & i_k & \downarrow \\ k \rightarrow & \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & 0 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ & 1 & 0 & \ddots \end{bmatrix} & \end{matrix}$$

使用部分主元技术的LU分解

■ 部分主元消去过程: $M_{n-1}P_{n-1} \cdots M_2P_2M_1P_1A = U$

□ $P_k, (k = 1, \dots, n-1)$ 实现第 k 与第 i_k 行 ($i_k \geq k$) 的交换 (P_k 可能为 I)

□ 两边同乘 M_{n-1}^{-1} , $\longrightarrow P_{n-1}M_{n-2}P_{n-2} \cdots M_1P_1A = M_{n-1}^{-1}U$

$\longrightarrow \underbrace{P_{n-1}M_{n-2}(P_{n-1}P_{n-1})}_{\text{第 } n-1 \text{ 行与 } i_{n-1} \text{ 行 } (i_{n-1} \geq n-1) \text{ 交换后, 再做同样的列交换}} P_{n-2} \cdots M_1P_1A = M_{n-1}^{-1}U$

□ 记 $\bar{M}_{n-2} = P_{n-1}M_{n-2}P_{n-1}$, 它也是消去阵 $\longrightarrow$

$$P_{n-1}P_{n-2}M_{n-3}P_{n-3} \cdots M_1P_1A = \bar{M}_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}U$$

$\longrightarrow \underbrace{P_{n-1}P_{n-2}M_{n-3}(P_{n-2}P_{n-1}P_{n-1}P_{n-2})}_{\text{第 } n-2 \text{ 行与 } i_{n-2} \text{ 行 } (i_{n-2} \geq n-2) \text{ 交换后, 再做同样的列交换}} P_{n-3} \cdots M_1P_1A = \cdots$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \bar{M}_{n-2}^{-1} & \\ & & m_{n,n-1} & 1 \\ & & m_{n,n-2} & 1 \end{bmatrix}$$

使用部分主元技术的LU分解

$$(P_{n-1}P_{n-2}M_{n-3}P_{n-2}P_{n-1})P_{n-1}P_{n-2}P_{n-3} \cdots M_1P_1A = \bar{M}_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}U$$

记为 $\bar{M}_{n-3}$, 也是消去阵

$$\rightarrow P_{n-1}P_{n-2}P_{n-3}M_{n-4}P_{n-4} \cdots M_1P_1A = \bar{M}_{n-3}^{-1}\bar{M}_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}U$$

$$\square \dots \dots, \Rightarrow P_{n-1}P_{n-2} \cdots P_1A = \bar{M}_1^{-1} \cdots \bar{M}_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}U$$

记 $L = \bar{M}_1^{-1} \cdots \bar{M}_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}$, 是单位下三角阵(消去阵乘积)

记 $P = P_{n-1}P_{n-2} \cdots P_1$, 称为排列阵

(permutation), 是单位阵 I 行重排的结果

$$\begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

□ 部分主元的LU分解: $PA = LU$ 例: 一个3阶排列阵

□ 矩阵 L : $\bar{M}_k, (k=1, \dots, n-2)$ 及 M_{n-1} 元素取相反数再合并
 $\bar{M}_k = P_{n-1} \cdots P_{k+1}M_kP_{k+1} \cdots P_{n-1}, (k \leq n-2)$, 将后续的行交换作用于 M_k 的第 k 列元素便得到 $\bar{M}_k$

使用部分主元技术的LU分解

(Java演示)

■ 计算部分主元LU分解

□ 例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行交换}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{消去}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$m_{*1} = -1/4, -1$

$\xrightarrow{\bar{M}_1^{-1}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行交换}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{消去}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

$m_{32} = -1/2$

排列阵 $P: \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行交换}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行交换}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$

验证 $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

- P 是对单位阵 I 的行重排的结果, 可用一长为 n 的数组 $p[]$ 表示, $p[i]$ 指示 P 的第 i 行是 I 的第几行 PA 则对 A 做相同重排
- p 的初始值 $[1, 2, \dots, n]$, 每次行交换即交换 p 对应两个单元

部分选主元的LU分解算法 (算法3.9)

输入: A, n ; 输出: A , 一维数组 p .

$p = [1, 2, 3, \dots, n]$;

For $k=1, 2, \dots, n-1$

确定满足 $|a_{sk}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}|$ 的 s ;

If $s \neq k$ **then**

交换矩阵 A 的第 k 行与第 s 行;

交换 $p[k]$ 与 $p[s]$;

End

For $i=k+1, k+2, \dots, n$

$a_{ik} := a_{ik} / a_{kk}$;

For $j=k+1, k+2, \dots, n$

$a_{ij} := a_{ij} - a_{ik} a_{kj}$;

End

End

End

• 只比算法3.5增加了选主元的操作

• $n-1$ 次求最大值不影响总计算量 $2n^3/3$ flops

• 交换行的操作并不意味着移动矩阵元素

• 额外存储量为一维整型数组

• 对非奇异阵 A 算法不中断, 稳定性好

(Matlab 演示: lu)

部分主元技术与其他主元技术

■ 部分主元LU分解的应用

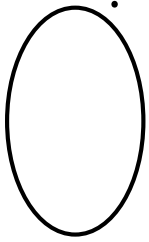
不要算 A^{-1} !

$$\square Ax = b \Rightarrow PAx = Pb \Rightarrow x = (LU)^{-1}Pb = U^{-1}L^{-1}Pb$$

□ 先对右端项重排, 再执行前代、回代过程

■ 其他选主元技术

□ 数值更稳定的**全选主元**:
未消去子矩阵中选最大元
素, 通过**行、列**交换到主元位置

$$A^{(k)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1,k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k,k}^{(k)} & \cdots & a_{k,n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,k}^{(k)} & \cdots & a_{n,n}^{(k)} \end{bmatrix}$$


□ 乘数更小, 但开销增大

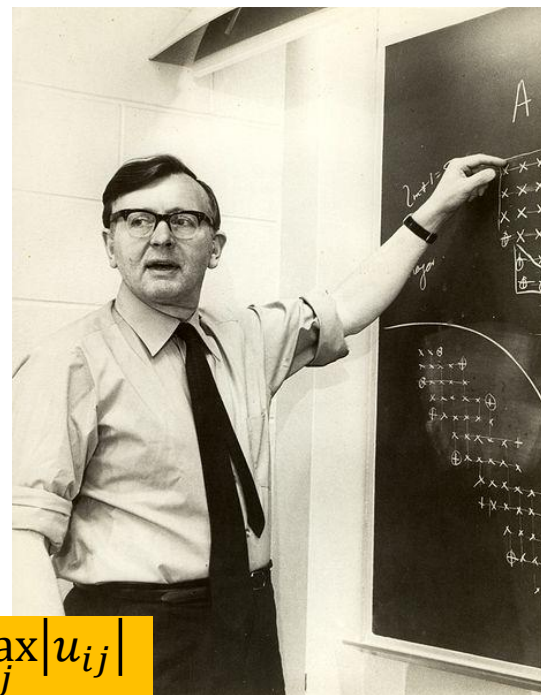
□ 矩阵形式: $PAQ = LU$, Q 为排列阵

(Java演示)

■ 通过选主元, 得到实用的高斯消去法、高斯-约当消去法

算法的稳定性

Wilkinson



■ 向后误差分析

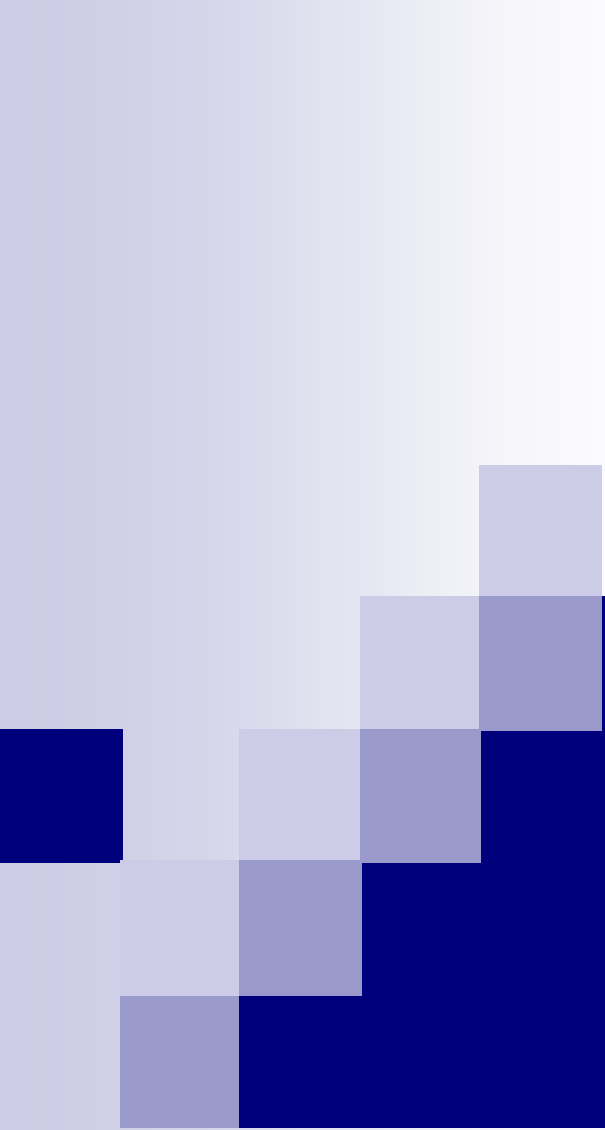
- 高斯消去法主要受舍入误差影响
- 向后误差分析: 设方程 $Ax = b$ 的数值解为 $\hat{x}$, 等效地, $(A + \Delta A)\hat{x} = b$
- 需分析 $\|\Delta A\|/\|A\|$. 对各种LU分解算法, 有结论: $\frac{\|\Delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty} \lesssim n\rho\varepsilon_{\text{mach}}$
- ρ 为 $A^{(k)}$ (或者 U) 与 A 最大元素之比

$$\frac{\max_{i,j} |u_{ij}|}{\max_{i,j} |a_{ij}|}$$

■ 增长因子 ρ 的上限

- 部分选主元: $\rho \leq 2^{n-1}$, 但一般 < 10 , 是实用的稳定算法
- 不选主元: ρ 可能任意大

→ (思考题)



对称正定矩阵的 Cholesky分解

应用实例

■ 稳态电路方程的求解

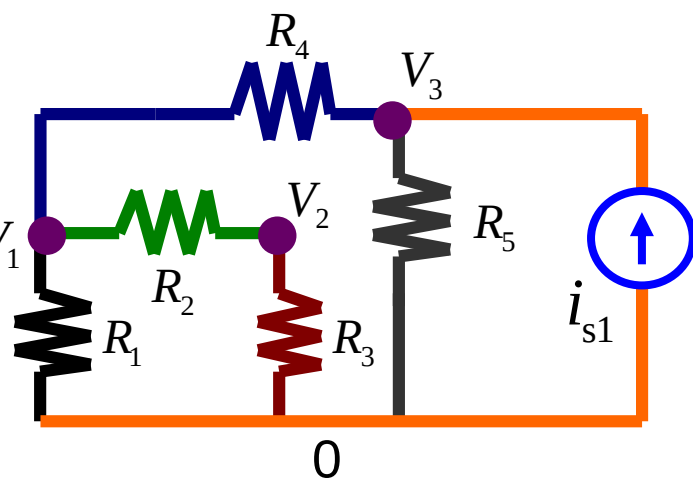
□ 是求解动态电路响应的基础, 仅考虑电阻元件

□ 节点分析法(nodal analysis)

□ 节点电压为变量, 电流 $i_{kj} = \frac{V_k - V_j}{R_{kj}}$

□ 基尔霍夫电流定律: 节点流出
电流总和为0, 列出电压关系式

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & 0 & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ i_{s1} \end{bmatrix}$$



- 系数矩阵 A 对称
- 若电压 $V \neq 0$, $V^T A V$ 为电路总功率, 则必定 > 0
- A 对称正定, 且是 SDDM

对称矩阵的LU分解

希望快速求解对称
或对称正定矩阵

■ LDL^T 分解

- 将LU分解中的U矩阵写成对角阵与单位上三角阵之积

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u_{12}/u_{11} & \cdots & u_{1n}/u_{11} \\ & 1 & \cdots & u_{2n}/u_{22} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{D}\mathbf{U}_0$$

- 对称矩阵: $A = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{U}_0, = A^T = \mathbf{U}_0^T \mathbf{D} \mathbf{L}^T$
- 若高斯消去不中断, LU分解唯一($\mathbf{L}=\mathbf{U}_0^T$), 则 $A = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$

■ Cholesky分解

- 对称正定矩阵, $A = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$ 唯一地存在
- $\mathbf{D} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{L}^{-T}$, 所以也是对称正定阵 $\Rightarrow \mathbf{D}$ 的对角元 $u_{ii} > 0$

对称矩阵的LU分解

■ Cholesky分解 (续)

□ 对称正定矩阵, $A = LDL^T$, D 的对角元 $u_{ii} > 0$

□ 记 $D^{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \sqrt{u_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{u_{nn}} \end{bmatrix}$

□ $A = LD^{\frac{1}{2}}D^{\frac{1}{2}}L^T = \tilde{L}\tilde{L}^T$, 其中 $\tilde{L}$ 为下三角阵

□ **定理3.18** 若 A 为SPD阵, L 为对角元 >0 的下三角阵, 则 A 可唯一地分解为 $A = LL^T$ 的形式 (也写作 $A = R^T R$)

□ 上述矩阵分解称为Cholesky分解, 可通过LU分解求Cholesky因子, 但计算量同LU分解 ($\sim 2n^3/3$ flops)

□ 对称阵存储量可省一半, 分解的计算量能减少吗?

Cholesky分解算法

- 也叫平方根法. 下面按直接LU分解思想推导算法

$$\begin{bmatrix} \checkmark l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \checkmark l_{21} & \checkmark l_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & L & \vdots \\ \checkmark l_{n1} & \checkmark l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ 0 & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ \vdots & \vdots & L^T & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & l_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 算法3.10 (按从1到n的顺序逐列算出L的元素值)

For $j = 1$ to n

$$a_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{jk}^2} \quad \{\text{对角元}\}$$

For $i = j+1$ to n {当前列}

$$a_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik} a_{jk}) / a_{jj}$$

End

End

- 仅读取A的下三角部分
- 原地存L的结果
- 计算复杂度: (不计开方)
M.D. $\approx n^3/6 \approx \text{A.S.}$

$\sim n^3/3$ flops

$$(n-1) \times 1 + (n-2)2 + (n-3)3 + \cdots 1 \times (n-1)$$

Cholesky分解算法

■ 通过LU分解算法的稳定性来分析

$$\frac{\|\Delta A\|_{\infty}}{\|A\|_{\infty}} \lesssim n \rho \varepsilon_{\text{mach}}$$

□ 对对称正定阵A做LU分解

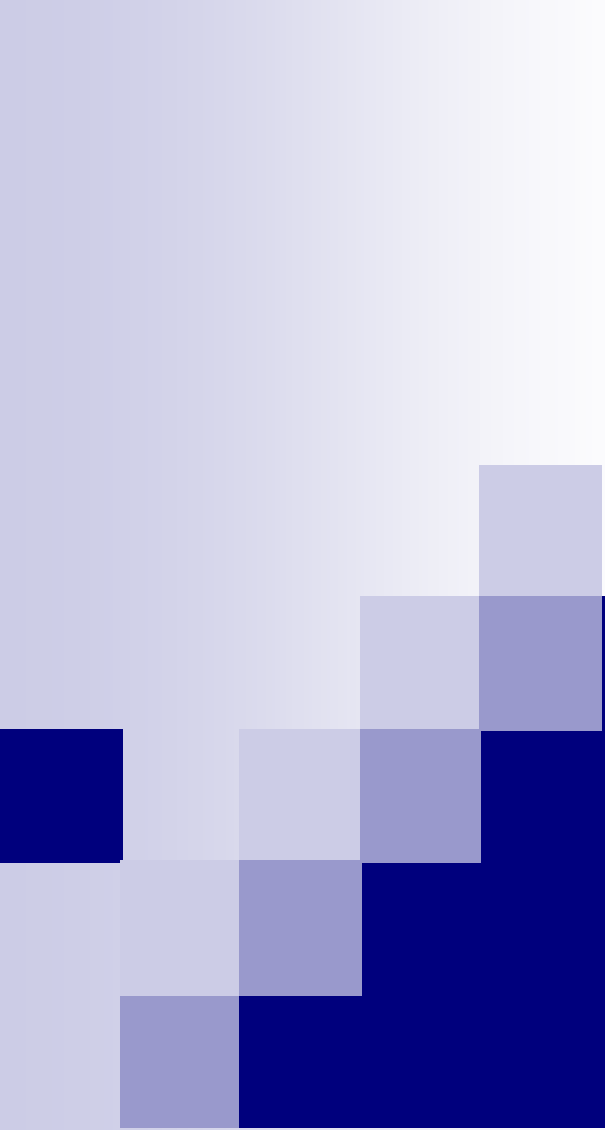
$$A = L_0 U = L_0 D^{1/2} D^{1/2} L_0^T = L L^T \longrightarrow \begin{array}{l} U = D^{1/2} L^T \\ U^T = L D^{1/2} \end{array} \quad \begin{array}{l} D^{1/2} \text{与} L \text{对} \\ \text{角元相同} \end{array}$$

增长因子 $\rho = \frac{\max \{|U^T(i, j)|\}}{\max \{|a_{ij}|\}} = \frac{\max \{|l_{ij} l_{jj}|\}}{\max \{|a_{ij}|\}} \leq \frac{\max \{l_{ij}^2\}}{\max \{a_{ii}\}} \leq 1$

■ 小结

A 的对角元是 L 一行元素的平方和

- 对于SPD矩阵, 可做Cholesky分解 (主元非0, 可开方)
- 存储量、计算量都为一般的LU分解的一半
- 算法数值稳定, 不需要考虑选主元问题 (Matlab演示)
- Matlab命令chol (可检查对称矩阵的正定性)



带状矩阵解法与 稀疏矩阵

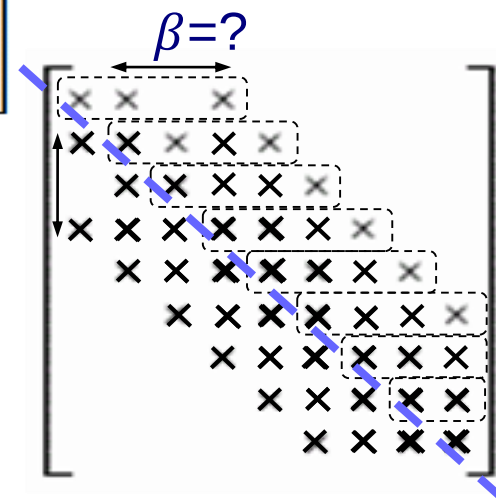
带状线性方程组

■ 带状矩阵

□ 三对角阵的扩展 $\beta=?$

$$\begin{bmatrix} \times & \times & & \\ \times & \times & \times & \\ & \times & \times & \times \\ & & \times & \times \end{bmatrix}$$

□ **定义3.13** 矩阵 $A=(a_{ij})_{n \times n}$, 若 $\forall i, j$, $|i-j|>\beta$ 时都有 $a_{ij}=0$, 且 $\exists k, a_{k,k-\beta} \neq 0$ 或 $a_{k,k+\beta} \neq 0$, 则称 A 为**半带宽**为 β 的**带状矩阵**(band matrix)



□ 非零元分布在主对角线及邻近的副对角线上, 最远副对角线到主对角线的“距离”就是 β

■ 带状矩阵的LU分解

思考: L^{-1}, U^{-1} 的非零元分布呢?

□ 结果 L, U 矩阵非零元仍分布在原始带宽范围内

带状线性方程组

■ 三对角矩阵的LU分解(不考虑选主元)

For k=1, 2, ..., n-1

For i=k+1, ~~k+2, ..., n~~

$a_{ik} := a_{ik} / a_{kk}$; {L矩阵的元素}

For j=k+1, ~~k+2, ..., n~~

$a_{ij} := a_{ij} - a_{ik} a_{kj}$;

End

End

End

计算量: M.D.= $2n-2$

□ 用向量 a, b, c 表示 A

□ 线性复杂度 $\ll O(n^3)$

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & 1 & & & \\ & \ddots & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & c_1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & d_{n-1} & c_{n-1} & \\ & & & d_n & \end{bmatrix}$$

算法3.11: 三对角矩阵的LU分解

输入: n, 向量 a, b, c ; **输出:** 向量 m, d .

$d_1 := b_1$;

For i=2, 3, ..., n

$m_i := a_i / d_{i-1}$;

$d_i := b_i - m_i c_{i-1}$;

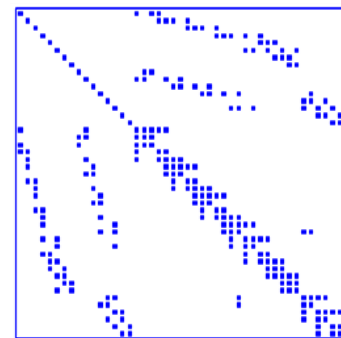
End

带状线性方程组

- 一般的带状矩阵(不考虑选主元)
 - 类似于算法3.11推导LU分解算法, 当 $\beta \ll n$ 时效率很高!
时间复杂度 $O(\beta^2 n)$, 空间复杂度 $O(\beta n)$
 - A^{-1}, L^{-1}, U^{-1} 均稠密, 再次说明应避免算 $A^{-1} \cdot b$
- 有些矩阵作LU分解不必选主元
 - 对称正定矩阵
 - 定义3.14 按行对角占优矩阵: (弱对角占优) 例: $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$ 且至少有一个大于号成立
(加不可约则保证矩阵非奇异, 见 § 4.2)
 - 按列对角占优, 按行严格对角占优, 按列严格 ... 不选主元也稳定
 - 定理3.20 按列严格对角占优阵, 列主元LU分解不需交换行

带状线性方程组

- 一般的带状矩阵(需考虑选主元)
 - 若采用部分选主元, L 和 U 矩阵非零元分布将超出原始的带宽范围, 但它们到主对角线距离不超过 2β
 - 当 $\beta \ll n$, 选主元LU分解复杂度仍较低
- 一般的稀疏矩阵
 - 存在大量零元素的矩阵
 - **Wilkinson's definition**: “matrices that allow special techniques to take advantage of the large number of zero elements.”
 - 强调用特殊技术节约计算量和存储空间(不处理零元素)
 - 若用二维数组来存, 即使有些零元素也不是稀疏矩阵



稀疏矩阵

■ 存储稀疏矩阵的数据结构

□ 三元组 (COO格式)

aa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
row	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
col	1	3	1	2	4	1	3	5	2	4	5

■ 非零元在数组中顺序可以任意

■ 有点冗余: 一些连续存储的元素有相同的行(列)编号

□ 压缩稀疏行 (CSR格式)

aa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
col	1	3	1	2	4	1	3	5	2	4	5
proW	1	3	6	9	11	12					

■ 非零元按第1行, 第2行, ..., 第n行的顺序存储

■ proW为各行在数组中的开始位置

如何得每行非零元数目?

节省 $N_{nz} - n$
个整数

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 7 & 0 & 8 \\ 0 & 9 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

稀疏矩阵

■ 存储稀疏矩阵的数据结构 (续)

广泛用于非结构化稀疏阵

- 压缩稀疏行的变种: 压缩稀疏列(CSC);

用指针数组表示prow, 等等

- 若干个一维数组: 带状矩阵

- 分块压缩稀疏行: 分块矩阵

- 例: 供电网络分析

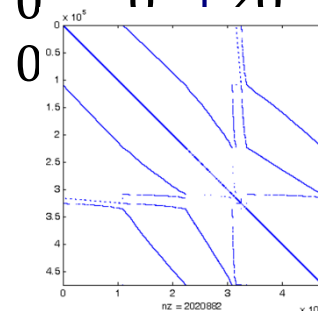
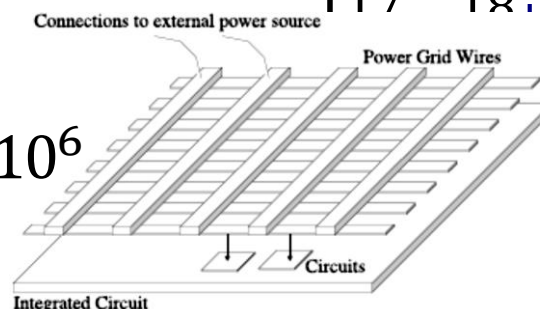
- $n \approx 4.7 \times 10^5, N_{nz} \approx 2.0 \times 10^6$

- CSC格式的数据量:

$$\approx 8N_{nz} + 4N_{nz} + 4n \approx 26 \times 10^6 \approx 26 \text{ MB}$$

- 若用二维数组, 需要约 1.8×10^{12} 字节, 即 **1.8 TB**

不便于访问单个矩阵元素, 但实际中往往访问一系列元素(各种矩阵算法)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 0 & 0 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 17 & 18 & 0 & 0 & 20 & 21 \\ & & & & & 25 \end{bmatrix}$$


稀疏矩阵

■ 有关稀疏矩阵的计算

□ **基本技巧**: 不存储零元素, 避免与零作加、减、乘、除

□ **例**: 计算 $A + B$, 计算复杂度为 $O(\text{nnz}(A) + \text{nnz}(B))$, 而非 $O(n^2)$, 因为只需遍历所有非零元

思考: 按稀疏矩阵存储格式写相应算法

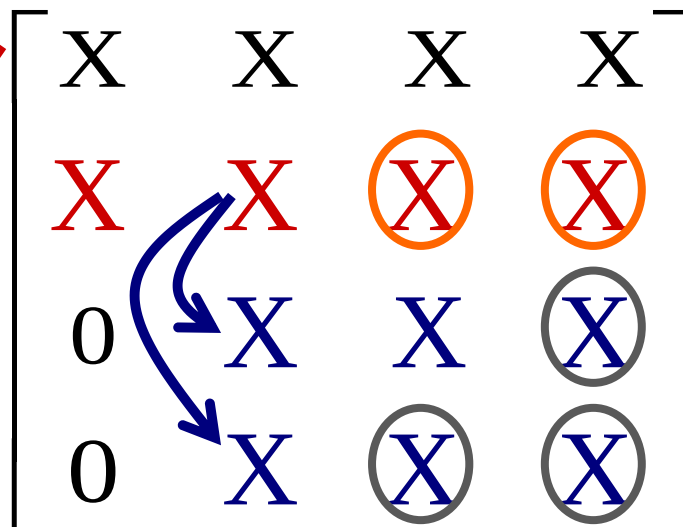
■ 对稀疏矩阵做高斯消去过程

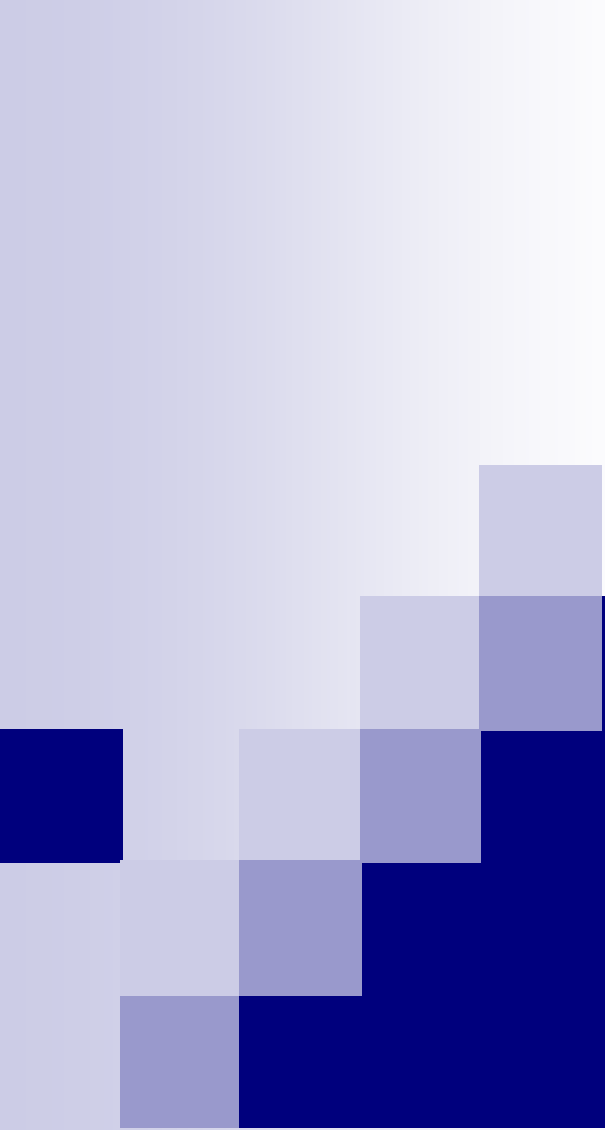
□ 填入, 填入元 (fill-in)

□ 造成稀疏矩阵存储结构变化

□ 降低稀疏度, 增大存储/计算量

□ 大规模稀疏线性方程组的直接解法涉及很复杂的算法





Matlab中的相关技术

Matlab中的矩阵

■ 存储方式

- 稠密矩阵(二维数组)、稀疏矩阵(压缩稀疏列)
- 以相同方式支持矩阵操作;

通过whos看两者区别

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
A	4x3	96	double	
sA	4x3	48	double	sparse

■ 稠密矩阵/常规命令

- 生成矩阵: **ones(m,n), zeros(m,n), eye(m,n), rand(m,n)**
- 矩阵维数等: **size(A), diag(A)/diag(v), tril(A), triu(A)**
- 载入/导出数据文件 (ascii或binary格式): **load, save**

■ 稀疏矩阵的常用命令

- 非零元的信息: **nnz(A), spy(A), find(A)**
- 生成与转换: **sparse(X) or sparse(i,j,s,m,n), X = full(A)**

Matlab中的矩阵

■ 稀疏矩阵的命令 (续)

- 生成特殊矩阵: **speye**, **spones(S)**, **spdiags(B, d, m, n)**
- 生成随机矩阵: **sprand(m, n, density)**, **sprandn**

■ 与线性方程组直接解法有关的命令

- **lu**, **chol**
- 反斜线运算符 “\” (**mldivide**)
- `>> x = A \ B;` % 求解 $Ax = B$, B 为向量或矩阵
- “\” 会根据矩阵 A 的特点自动选择合适的直接解法
- **linsolve** 与 “\” 功能类似, 可设置矩阵特点 (免去检测), 但不支持稀疏矩阵

Matlab “\”的内部算法

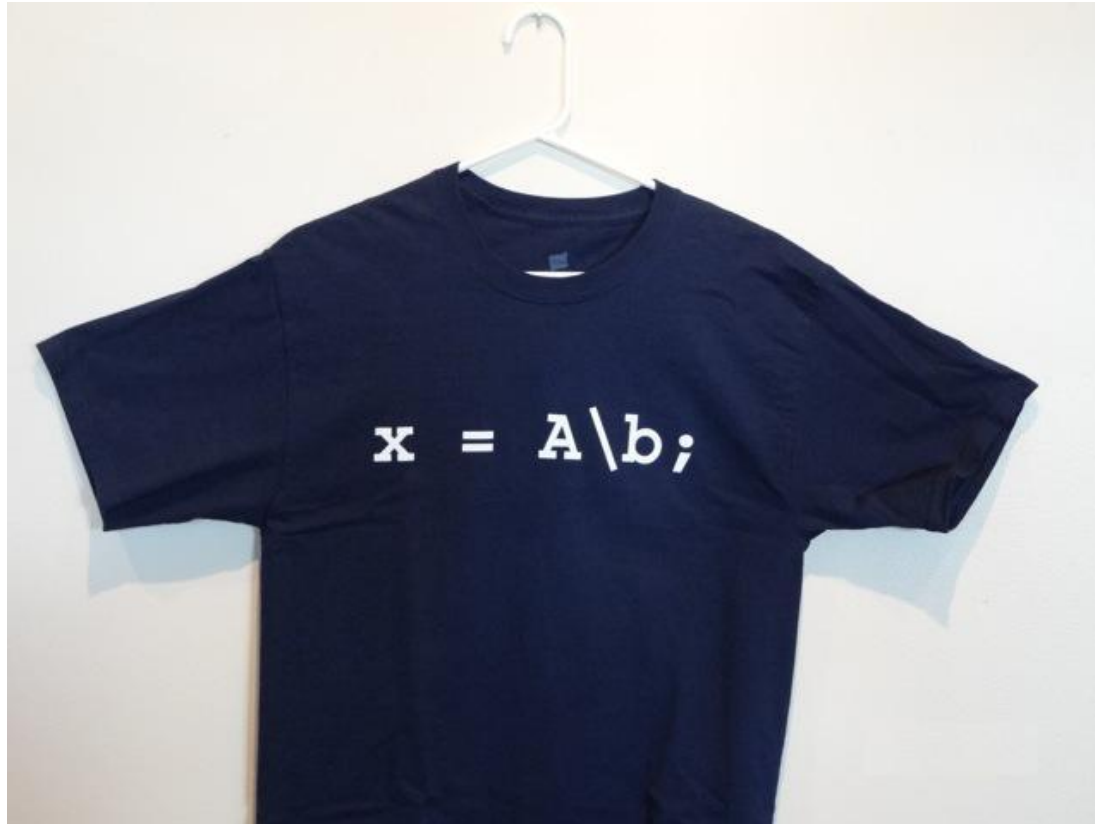
矩阵A (按如下顺序)	求解算法
稀疏的对角阵	右端项元素除以矩阵对角元
较稠密的带状方阵	部分主元的带状矩阵LU分解 (LAPACK软件包)
上三角或下三角矩阵	回代法或前代法
对三角矩阵作行排列形成的矩阵	重排序后用回代或前代法
对称矩阵, 且对角线元素大于零	尝试Cholesky分解算法(稠密矩阵: LAPACK, 稀疏矩阵: CHOLMOD), 若稠密、且不正定使用选主元的对称矩阵求解算法(LAPACK)
稠密上Hessenberg矩阵	消为上三角矩阵再回代求解
一般的稀疏方阵	针对稀疏矩阵的直接解法(UMFPACK)
一般的稠密方阵	部分主元LU分解(LAPACK)
不是方阵	通过矩阵的QR分解得到最小二乘解

美国TAMU, Prof. Tim Davis, <http://faculty.cse.tamu.edu/davis/>

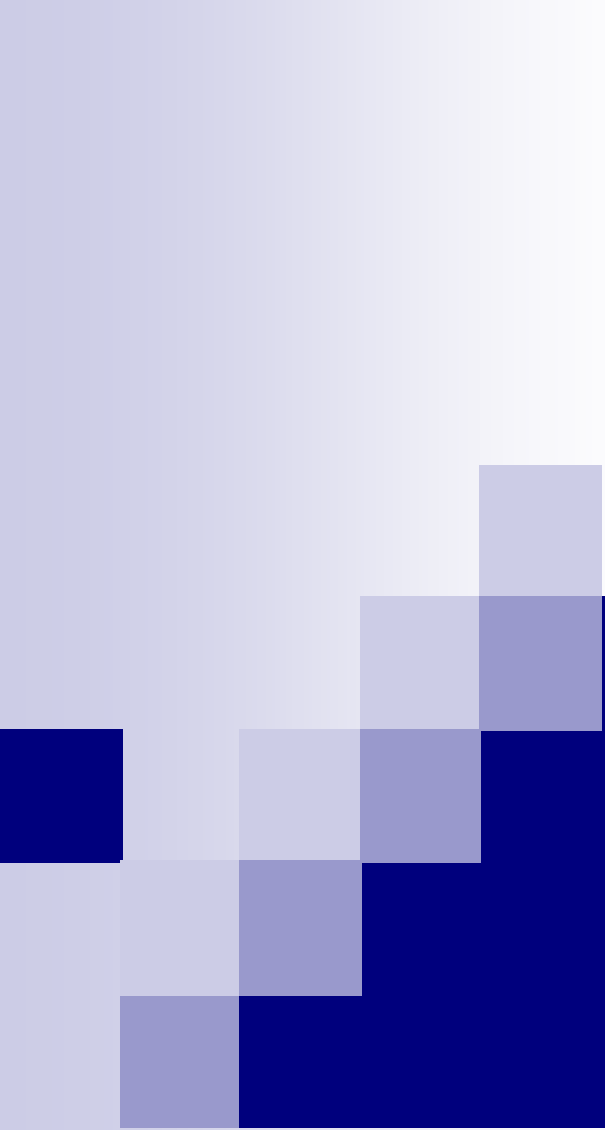


Cleve's Corner: Cleve Moler on Mathematics and Computing

Scientific computing, math & more



“It’s amazing how much numerical linear algebra is contained in that single character”



非线性方程组求解

(§ 2.7)

非线性方程组的求解

$$f(x) = 0 \quad \leftarrow x \in \mathbb{R}^n, \text{ 函数 } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

- 不动点迭代法仍是可行思路

$$x = g(x)$$

- 收敛性如何判断?

$$x_{k+1} = g(x_k), k = 0, 1, 2, \dots$$

□ 对单个方程问题, (局部)收敛性由 $|g'(x^*)|$ 决定

- **定义2.4** 多元向量函数 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的雅可比矩阵 $J_g(x)$

为 n 阶方阵, 元素值为 $\{J_g(x)\}_{ij} = \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_j}, (i, j = 1, 2, \dots, n)$

- **定理2.10** 不动点迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$, 设 x^* 为准确解, 若雅可比矩阵 $J_g(x^*)$ 的特征值 λ 都满足 $|\lambda| < 1$, 则该迭代法局部收敛

牛顿法解非线性方程组

■ 思路

解方程组 $f(x) = 0$

- 对可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 在任一点 x 处作一阶泰勒展开
 $f(x+s) \approx f(x) + J_f(x)s$, 当 $x = x_k$, 解 $f(x_k) + J_f(x_k)s = 0$
→ $x_{k+1} = x_k + s = x_k - [J_f(x_k)]^{-1} f(x_k)$

单个方程牛顿法

算法2.6 解非线性方程组的牛顿法

输入: x_0 , n 维多元函数 $f(x)$; **输出:** x .

$k := 0$;

While 不满足收敛条件 **do**

解线性方程组 $J_f(x_k)s_k = f(x_k)$, 求 s_k ;

$x_{k+1} := x_k - s_k$;

$k := k + 1$;

End

$x := x_k$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

(Java演示)

牛顿法解非线性方程组

■ 例2.9

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [J_f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

□ 用牛顿法解 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - 2 \\ x_1^2 + 4x_2^2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，初值 $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

■ 解：

该方程的雅可比矩阵 $J_f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2x_1 & 8x_2 \end{bmatrix}$

算 $J_f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \end{bmatrix}$, 解方程 $J_f(\mathbf{x}_0)\mathbf{s}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$

得 $\mathbf{s}_0 = [1.83, 0.58]^T$, $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 - \mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} -0.83 \\ 1.42 \end{bmatrix}$

算 $J_f(\mathbf{x}_1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1.67 & 11.3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 4.72 \end{bmatrix}$, 解方程 $J_f(\mathbf{x}_1)\mathbf{s}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_1)$

得 $\mathbf{s}_1 = [-0.64, 0.32]^T$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -0.19 \\ 1.10 \end{bmatrix}$..., $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -0.02 \\ 1.01 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} -0.00 \\ 1.00 \end{bmatrix}$